北京交通大学

2003-2004 学年第一学期复变函数期末考试试卷（A）

一. 填空题（本题满分 10 分，共有 10 道小题，每道小题 1 分），请将合适的答案填在空中:

1．复数 $z=\dfrac{3i}{1-i}$，则 $\mathrm{Re}(z)=$ _____；$\mathrm{Im}(z)=$ _____；$|z|=$ _____；$\bar{z}=$ _____。

2．复数 $\omega=z^2$ 在 $z=i$ 的伸缩率为 _____；旋转角为 _____。

3．$z=0$ 为函数 $f(z)=\dfrac{e^z-1}{z^{2003}}$ 的 _____ 级极点。

4．分式线性映射在扩充复平面上是 1-1 对应的，且具有保 _____ 性，保 _____ 性，保 _____ 性。

5．映射 $\omega=z^2$ 把上半圆域：$|z|<R, \mathrm{Im}(z)>0$ 映射成 _____。

6．$\sqrt[3]{-1-2i}=$ _____，$Ln(-3i)$ _____。

7．设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}C_n(z-1)^n$ 在 $z=2$ 处收敛，则在 $z=1+\dfrac{1}{2}i$ 处的敛散性为 _____。

8．函数 $f(z)=x+i2y$ 在复平面内的解析性为 _____。

9．函数 $f(z)=\arctan z$ 展开成 z 的幂级数为 _____。

10．$\oint_{|z|=1}\dfrac{dz}{z^2+2z+4}=$ _____。

二. 判断下列命题的真假（本题满分 10 分，共有 10 道小题，每道小题 1 分），对的填“ $\vee$ ”，错的填“ $\times$ ”。

1．零的辐角是零。（ ）

2．如果 z_0 是 $f(z)$ 的奇点，那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导。（ ）

3．$Lnz^2=2Lnz$。（ ）

4．$u=x^2-y^2$ 和 $v=\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 都是调和函数，则 $u+iv$ 是解析函数。（ ）

5．如果 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内可以展开成幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$，则 $f(z)$ 在 z_0 解析。（　）

6．如果 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点，那末 $\mathrm{Re}\, s[f(z),\infty]=0$。　（　）

7．$z=\infty$ 是函数 $f(z)=\dfrac{(z^2-1)(z-2)^3}{(\sin \pi z)^3}$ 的孤立奇点。　（　）

8．当 $y\to\infty$ 时，$|\sin(x+iy)|$ 趋于无穷大。　（　）

9．积分 $\int_C \bar{z}dz$ 沿连结起点及终点的任何路线的值都相同。　（　）

10．在 z 平面内，幂函数 $\omega=z^n$ 所构成的映射是处处共形的。　（　）

三．　计算题（本题满分 36 分，共有 4 道小题，每道小题 9 分）。

1．证明 $u=x^2-y^2+xy$ 为一调和函数，并求一解析函数 $f(z)=u+iv$，使 $f(0)=2$。

2．$\int_C (x^2+y^2)dx-2xydy$，其中 C 沿直线 $x+y=1$ 从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$。

3．$\oint_C \dfrac{\bar{z}}{|z|}dz$，其中 C 为正向圆周：$|z|=3$。

4．$\oint_C \dfrac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-4)}$，C 为正向圆周：$|z|=3$。

四．（本题满分 10 分）把函数 $\dfrac{1}{z^2-1}$ 分别在下列圆环域内展成洛朗级数：

1．$0<|z-1|<2$；2．$2<|z-1|<+\infty$

五．（本题满分 12 分，共有 2 道小题，每道小题 6 分）用留数方法计算下列积分：

1．$\int_0^{2\pi} \dfrac{1}{5+3\sin\theta}d\theta$　　2．$\int_{-\infty}^{+\infty} \dfrac{x\sin x}{6^2+x^2}dx$。

六．（本题满分 10 分）求将角形域 $0<\arg z<\dfrac{\pi}{4}$ 映射成单位圆 $|\omega|<1$ 的一个映射。

七．（本题满分 12 分）用拉普拉斯变换和它的逆变换求微分方程的解：

$$y'''+3y''+3y'+y=1,\qquad y(0)=y'(0)=y''(0)=0。$$